EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Deux matrices qui commutent se trigonalisent ensemble

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$.

1. Montrer que A et B ont au moins un vecteur propre commun.
2. Montrer qu'il existe $R \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $R^{-1}AR$ et $R^{-1}BR$ soient toutes deux triangulaires supérieures.